

MENGENAL DIABETES

Semua informasi penting tentang diabetes dalam satu panduan praktis dan mudah dipahami.



Pahami Diabetes

Jenis, penyebab, gejala, dan faktor risiko



Pola Makan Sehat

Strategi makan seimbang untuk kontrol gula darah



Gaya Hidup Aktif

Aktivitas fisik yang tepat untuk tubuh lebih sehat



Monitoring Gula Darah

Cara memantau dan memahami kadar gula darah



Cegah Komplikasi

Tips mencegah komplikasi untuk hidup berkualitas



Informasi Lengkap



Praktis & Mudah Dipahami



Kontrol Gula, Hidup Lebih Sehat



Cegah Komplikasi, Jaga Kualitas Hidup



Langkah Kecil, Perubahan Besar



Kenali Diabetes, Kendalikan Hari Ini, Hidup Lebih Baik Esok Hari.



TENTANG DIABETES

PANDUAN
SIMPLE
UNTUK
HIDUP
LEBIH SEHAT



Panduan sederhana untuk memahami diabetes, gula darah, makanan, dan pengelolaannya

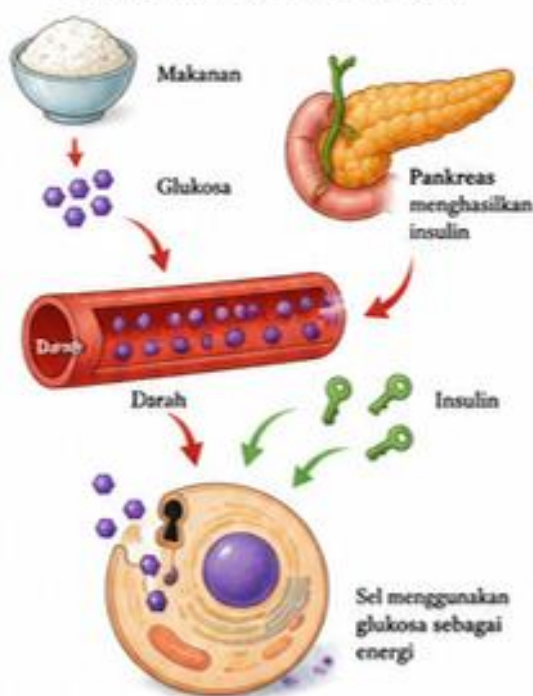
MEMAHAMI DIABETES DENGAN CARA YANG SEDERHANA

Diabetes adalah kondisi ketika kadar glukosa atau gula darah terlalu tinggi. Glukosa merupakan salah satu sumber energi utama tubuh, sedangkan insulin adalah hormon yang membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi.

Ketika tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup, tidak menghasilkan insulin, atau tidak dapat menggunakan insulin dengan baik, glukosa dapat menumpuk di dalam darah.

Diabetes dapat memengaruhi banyak bagian tubuh. Karena itu, pengelolaan diabetes tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga obat, aktivitas fisik, pemantauan gula darah, pemeriksaan rutin, dan kebiasaan hidup.

BAGAIMANA INSULIN BEKERJA?



Insulin membantu membuka jalan agar glukosa dapat masuk ke dalam sel.

DI DALAM PANDUAN INI

Anda akan mempelajari:

-  Apa itu diabetes dan bagaimana insulin bekerja
-  Jenis-jenis diabetes
-  Faktor risiko dan gejala
-  Prediabetes dan pemeriksaan diabetes
-  Pengobatan dan pengelolaan diabetes
-  Hubungan makanan dengan gula darah
-  Gula darah tinggi dan rendah
-  Komplikasi diabetes
-  Perawatan kaki dan tubuh
-  Aktivitas fisik dan kebiasaan sehari-hari
-  Kapan perlu mencari bantuan medis

“



Pengetahuan yang baik dapat membantu Anda mengambil keputusan yang lebih tepat bersama tenaga kesehatan.

APA ITU DIABETES?

“Memahami cara kerja glukosa dan insulin adalah langkah pertama dalam memahami diabetes.”

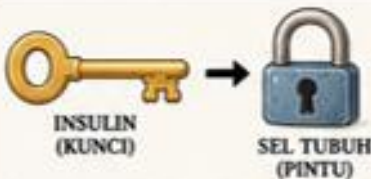


MEMAHAMI GLUKOSA DAN INSULIN

Glukosa adalah salah satu sumber energi utama tubuh. Glukosa dapat berasal dari makanan yang kita konsumsi, dan tubuh juga dapat membuat glukosa sendiri.

Setelah glukosa berada di dalam darah, hormon **insulin** yang dibuat oleh pankreas membantu glukosa masuk ke dalam sel tubuh untuk digunakan sebagai energi.

Bayangkan insulin seperti **kunci** yang membantu membuka jalan agar glukosa dapat masuk ke dalam sel.



Insulin membuka “pintu” sel agar glukosa bisa masuk dan digunakan sebagai energi.

APA YANG TERJADI PADA DIABETES?

Pada diabetes, tubuh mengalami masalah dalam proses tersebut.

DIABETES TIPE 1



- Pada diabetes tipe 1, tubuh tidak lagi membuat insulin atau hanya membuat sangat sedikit insulin.

DIABETES TIPE 2



- Pada diabetes tipe 2, tubuh tidak menggunakan insulin dengan baik dan kemampuan pankreas menghasilkan insulin juga dapat menurun.

DIABETES GESTASIONAL



- Pada diabetes gestasional, perubahan selama kehamilan dapat menyebabkan tubuh membutuhkan lebih banyak insulin daripada yang dapat diproduksi.



Akibatnya, glukosa dapat tetap berada di dalam darah dalam jumlah terlalu tinggi.



Jika kadar glukosa tinggi berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kerusakan pada pembuluh darah dan berbagai organ.

SEDERHANANYA



Pada diabetes, proses pengaturan glukosa tersebut terganggu.

Diabetes bukan sekadar masalah karena seseorang “makan gula terlalu banyak”. Penyebab dan mekanismenya berbeda-beda tergantung jenis diabetes.

JENIS-JENIS DIABETES

“Mengetahui jenis diabetes membantu menentukan pengelolaan yang tepat bersama tenaga kesehatan.”



Ada beberapa jenis diabetes. Tiga jenis yang paling dikenal adalah diabetes tipe 1, tipe 2, dan diabetes gestasional.

1 DIABETES TIPE 1



Sistem kekebalan tubuh menyerang sel beta pankreas.

- Pada diabetes tipe 1, sistem kekebalan tubuh menyerang sel beta pankreas yang menghasilkan insulin.
- Akibatnya, tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk mengatur kadar glukosa darah.
- Orang dengan diabetes tipe 1 membutuhkan insulin untuk bertahan hidup.
- Diabetes tipe 1 dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa.

! Penting: diabetes tipe 1 bukan sekadar akibat pola makan atau kurang olahraga.

2 DIABETES TIPE 2



- Pada diabetes tipe 2, tubuh tidak menggunakan insulin dengan baik. Kondisi ini disebut **resistensi insulin**.
- Pada awalnya, pankreas dapat meningkatkan produksi insulin untuk mengimbangnya. Namun seiring waktu, pankreas dapat kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga kadar glukosa darah meningkat.
- Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling umum.

3 DIABETES GESTASIONAL



- Diabetes gestasional adalah diabetes yang berkembang selama kehamilan pada orang yang sebelumnya tidak memiliki diabetes.
- Perubahan hormon selama kehamilan dapat menyebabkan resistensi insulin. Jika tubuh tidak mampu menghasilkan insulin tambahan yang cukup, kadar glukosa darah meningkat.
- Diabetes gestasional sering tidak menimbulkan gejala sehingga pemeriksaan selama kehamilan penting.
- Riwayat diabetes gestasional juga meningkatkan risiko diabetes tipe 2 di kemudian hari.

ADA JUGA JENIS DIABETES LAINNYA

Diabetes juga dapat disebabkan oleh kondisi genetik tertentu, penyakit pankreas, gangguan hormon, atau obat tertentu.



Kondisi genetik tertentu



Penyakit pankreas



Gangguan hormon



Obat tertentu



Karena itu, menentukan jenis diabetes tidak sebaiknya dilakukan hanya berdasarkan gejala.

PENYEBAB & FAKTOR RISIKO

“.....
Memahami faktor risiko
membantu Anda mengambil
langkah lebih awal untuk
menjaga kesehatan.
.....”



TIDAK SEMUA DIABETES MEMILIKI PENYEBAB YANG SAMA

Untuk diabetes tipe 1, faktor autoimun berperan penting. Untuk diabetes tipe 2, prosesnya lebih kompleks dan melibatkan faktor genetik, resistensi insulin, kemampuan pankreas menghasilkan insulin, serta berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan metabolik.



FAKTOR YANG DAPAT MENINGKATKAN RISIKO DIABETES TIPE 2 ANTARA LAIN:



Riwayat keluarga
Memiliki orang tua atau saudara kandung dengan diabetes tipe 2 meningkatkan risiko.



Kelebihan berat badan atau obesitas
Berat badan berlebih berkaitan dengan peningkatan risiko resistensi insulin.



Kurang aktivitas fisik
Aktivitas fisik yang rendah merupakan salah satu faktor risiko.



Prediabetes
Orang dengan prediabetes memiliki risiko lebih tinggi mengalami diabetes tipe 2.



Riwayat diabetes gestasional
Pernah mengalami diabetes selama kehamilan meningkatkan risiko diabetes tipe 2 di kemudian hari.



Usia
Risiko meningkat seiring bertambahnya usia, meskipun diabetes tipe 2 juga dapat terjadi pada orang yang lebih muda.



Kondisi kesehatan tertentu
Beberapa kondisi seperti penyakit hati berlemak dan kondisi yang berhubungan dengan resistensi insulin juga dapat meningkatkan risiko.

TIDAK SEMUA FAKTOR RISIKO BISA DIUBAH

TIDAK DAPAT DIUBAH



Usia



Riwayat keluarga



Faktor genetik

Namun, beberapa faktor seperti aktivitas fisik, pola makan, berat badan, dan kebiasaan merokok dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko diabetes tipe 2.

DAPAT DIUPAYAKAN



Aktivitas fisik



Pola makan



Berat badan



Kebiasaan merokok



Memiliki faktor risiko bukan berarti seseorang pasti akan mengalami diabetes.

GEJALA & CIRI-CIRI DIABETES

“
Mengetahui gejala sejak dini
dapat membantu Anda
mendapatkan pemeriksaan
dan penanganan yang tepat.
..... ”



DIABETES TIDAK SELALU TERASA

Diabetes tipe 1 dan tipe 2 dapat berkembang dengan sedikit atau tanpa gejala pada awalnya.

Pada diabetes tipe 2, gejala dapat berkembang perlahan selama bertahun-tahun sehingga seseorang mungkin tidak menyadarinya.

PADA DIABETES TIPE 1



Gejala dapat berkembang lebih cepat dan menjadi berat.

Diabetes tipe 1 juga dapat muncul bersama diabetic ketoacidosis (DKA), suatu kondisi serius yang membutuhkan pertolongan medis.

PADA DIABETES GESTASIONAL



Sebagian besar orang tidak mengalami gejala yang jelas.

GEJALA YANG DAPAT TERJADI



Sering buang air kecil

Kadar glukosa yang tinggi dapat menyebabkan tubuh mengeluarkan lebih banyak glukosa melalui urine.



Sering merasa haus



Sering merasa lapar



Mudah lelah



Berat badan turun tanpa direncanakan



Penglihatan kabur



Luka yang sulit sembuh



Infeksi yang berulang, misalnya infeksi saluran kemih, kulit, atau infeksi jamur.



Pada sebagian orang, diabetes juga dapat berhubungan dengan kesemutan, nyeri, atau mati rasa pada tangan dan kaki.



YANG PERLU DIINGAT

Tidak adanya gejala tidak berarti gula darah normal.



Jika Anda memiliki faktor risiko atau gejala yang mengarah pada diabetes, pemeriksaan gula darah adalah cara yang lebih tepat untuk mengetahui kondisi tersebut.

PREDIABETES & DIAGNOSIS

“
Mengetahui kondisi sejak dini
membantu Anda mengambil
langkah yang tepat untuk
menjaga kesehatan.
..... ”



APA ITU PREDIABETES?

Prediabetes adalah kondisi ketika kadar glukosa darah lebih tinggi dari normal tetapi belum mencapai kriteria diagnosis diabetes.

Prediabetes meningkatkan risiko berkembang menjadi diabetes tipe 2, tetapi tidak berarti seseorang pasti akan mengalami diabetes.

Perubahan gaya hidup dan pengelolaan faktor risiko dapat membantu mencegah atau menunda perkembangan diabetes tipe 2.



Langkah kecil hari ini dapat membawa perubahan besar untuk masa depan Anda.

BAGAIMANA DENGAN PREDIABETES?

Rentang yang digunakan ADA adalah:

PEMERIKSAAN	RENTANG PREDIABETES
 HbA1c	5,7–6,4%
 Gula darah puasa (setelah tidak makan minimal 8 jam)	100–125 mg/dL
 Gula darah 2 jam OGTT 75 g (minum larutan glukosa)	140–199 mg/dL

PEMERIKSAAN YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK DIAGNOSIS

Untuk orang yang tidak sedang hamil, kriteria diagnosis diabetes menurut ADA 2026 meliputi:

PEMERIKSAAN	RENTANG DIABETES
 HbA1c	$\geq 6,5\%$
 Gula darah puasa (setelah tidak makan minimal 8 jam)	≥ 126 mg/dL
 Gula darah 2 jam setelah OGTT 75 g (minum larutan glukosa)	≥ 200 mg/dL
 Gula darah sewaktu dengan gejala klasik/krisis hiperglikemia	≥ 200 mg/dL

i HbA1c menunjukkan gambaran rata-rata kadar glukosa darah dalam beberapa bulan terakhir.

SATU HASIL ABNORMAL TIDAK SELALU CUKUP



Jika tidak terdapat hiperglikemia yang jelas, diagnosis diabetes umumnya memerlukan dua hasil abnormal, baik dari tes yang sama pada waktu berbeda maupun dari dua tes berbeda.



Ada kondisi tertentu yang dapat memengaruhi keakuratan HbA1c, sehingga tenaga kesehatan perlu menentukan pemeriksaan yang paling sesuai.



Jangan mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan satu angka dari alat cek gula darah rumahan.

APAKAH DIABETES BISA SEMBUH?

“.....
Fokus utama
pengelolaan diabetes
adalah kesehatan jangka
panjang dan kualitas
hidup yang lebih baik.
.....”



ISTILAH YANG LEBIH TEPAT: TERKONTROL ATAU REMISI

Untuk diabetes, kata “sembuh” dapat menyesatkan karena kondisi tersebut dapat kembali.



Pada diabetes tipe 2, sebagian orang dapat mencapai **remisi**, yaitu kadar gula darah kembali ke rentang non-diabetes tanpa menggunakan obat penurun gula darah selama periode tertentu.



Remisi bukan berarti diabetes telah hilang secara permanen.



Jika berat badan kembali meningkat atau kondisi metabolik berubah, kadar gula darah dapat kembali meningkat dan diabetes dapat kambuh.

BAGAIMANA DENGAN DIABETES TIPE 1?

Orang dengan diabetes tipe 1 tidak menghasilkan insulin yang cukup dan membutuhkan insulin untuk bertahan hidup.

Saat ini, diabetes tipe 1 tidak memiliki pengobatan rutin yang membuat kondisi tersebut hilang secara permanen.



JADI APA TUJUAN PENGELOLAAN DIABETES?

Tujuannya bukan hanya membuat satu angka gula darah menjadi rendah.

Pengelolaan diabetes bertujuan membantu:



Menjaga kadar glukosa dalam target yang sesuai untuk individu.



Mencegah kadar gula terlalu tinggi maupun terlalu rendah.



Mengurangi risiko komplikasi.

JANGAN MENYAMAKAN “REMISI” DENGAN “BEBAS DIABETES SELAMANYA”



Remisi adalah kondisi yang perlu tetap dipantau.



Karena itu, seseorang yang pernah mengalami diabetes tipe 2 tetap perlu melakukan pemeriksaan dan mengikuti rencana pengelolaan yang sesuai.

PENGOBATAN DIABETES

“

Pengelolaan yang tepat membantu Anda menjaga gula darah dalam target dan kualitas hidup yang lebih baik.

”



PENGOBATAN BERBEDA UNTUK SETIAP ORANG

Tidak ada satu jenis pengobatan yang cocok untuk semua penderita diabetes.

Pilihan pengobatan dipengaruhi oleh jenis diabetes, kadar gula darah, kondisi kesehatan lain, obat yang sedang digunakan, kebutuhan pribadi, dan faktor lainnya.



JANGAN MENGUBAH OBAT SENDIRI

- Jika gula darah membaik, jangan otomatis menghentikan obat.
- Jika gula darah tinggi, jangan otomatis menaikkan dosis obat atau insulin.
- Perubahan pengobatan perlu dilakukan berdasarkan rencana yang dibuat bersama tenaga kesehatan.

PENGELOLAAN DIABETES DAPAT MENCAKUP:



Pola makan dan minuman yang lebih sehat
Pemilihan makanan, jumlah makanan, dan waktu makan dapat menjadi bagian dari rencana pengelolaan diabetes.



Aktivitas fisik

Aktivitas fisik dapat membantu pengelolaan gula darah dan kesehatan secara keseluruhan.



Obat diabetes

Sebagian orang membutuhkan obat oral atau obat suntik.



Insulin

Orang dengan diabetes tipe 1 membutuhkan insulin. Sebagian orang dengan diabetes tipe 2 juga dapat membutuhkan insulin.



Pemantauan gula darah

Sebagian orang perlu memeriksa gula darah dengan alat cek darah atau menggunakan CGM, sesuai kebutuhan dan rekomendasi tenaga kesehatan.

PENGELOLAAN DIABETES ADALAH KOMBINASI



Makanan

+



Aktivitas fisik

+



Obat bila diperlukan

+



Pemantauan

+



Pemeriksaan rutin

Semua bagian tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang.

DIABETES & POLA MAKAN

“Makanan yang tepat, jumlah yang sesuai, dan waktu yang tepat dapat membantu mengelola gula darah dan kesehatan Anda.”



TIDAK ADA SATU POLA MAKAN YANG COCOK UNTUK SEMUA ORANG

Makanan yang dikonsumsi, jumlahnya, dan waktu makan dapat memengaruhi kadar glukosa darah. Karena itu, pola makan untuk diabetes sebaiknya tidak hanya berfokus pada satu jenis makanan atau satu zat gizi.



Menurut NIDDK, pilihan makanan dan minuman, jumlah makanan, dan waktu makan merupakan bagian dari **meal plan** untuk membantu mengelola diabetes.

SALAH SATU CARA SEDERHANA MENYUSUN MAKANAN



$\frac{1}{2}$ piring:
sayuran non-tepung

$\frac{1}{4}$ piring:
makanan sumber protein

$\frac{1}{4}$ piring:
makanan sumber karbohidrat

Contohnya:



SAYURAN:

brokoli, bayam, kol, selada, buncis, paprika, dan sayuran non-tepung lainnya.



PROTEIN:

ikan, ayam, telur, tahu, tempe, atau sumber protein lainnya.



KARBOHIDRAT:

nasi, kentang, ubi, jagung, roti, atau sumber karbohidrat lainnya.



Panduan piring seperti ini merupakan cara visual untuk membantu menyusun makanan, bukan aturan medis yang harus digunakan secara identik oleh setiap orang.

BAGAIMANA DENGAN NASI?



Nasi merupakan sumber karbohidrat. Karbohidrat dapat meningkatkan kadar glukosa darah, sehingga jumlahnya perlu diperhatikan sebagai bagian dari keseluruhan pola makan.



Diabetes tidak otomatis berarti harus berhenti makan nasi.



Yang penting adalah bagaimana jumlah dan jenis makanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan rencana makan seseorang.

TIPS PRAKTIS

- ☒ Pilih nasi dalam jumlah yang sesuai kebutuhan.
- ☒ Padukan dengan sayuran dan protein.
- ☒ Perhatikan porsi dan frekuensi makan.
- ☒ Sesuaikan dengan aktivitas fisik dan kondisi Anda.

KARBOHIDRAT, GULA & MINUMAN

“

Pilihan makanan dan minuman setiap hari dapat membantu Anda menjaga gula darah dan kesehatan jangka panjang.

”



KARBOHIDRAT ADALAH BAGIAN DARI MAKANAN SEHARI-HARI

Karbohidrat ditemukan dalam berbagai makanan, termasuk:



Karbohidrat kemudian dipecah menjadi glukosa dan dapat meningkatkan kadar gula darah.

TIDAK SEMUA SUMBER KARBOHIDRAT SAMA

Makanan yang mengandung serat dan lebih sedikit diproses dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat.



VS



WHO merekomendasikan pola makan yang beragam, seimbang, moderat, dan terutama didasarkan pada makanan yang minim proses serta rendah gula bebas, lemak tidak sehat, dan natrium.

PERHATIKAN MINUMAN MANIS

Minuman seperti:

- Soda biasa
- Teh dengan gula
- Minuman kemasan manis
- Sirup
- Minuman dengan tambahan gula



dapat menjadi sumber gula bebas yang mudah dikonsumsi.



CDC juga menggunakan minuman tanpa atau rendah kalori seperti air sebagai contoh pilihan yang lebih baik dibanding minuman manis dalam edukasi pencegahan diabetes.

BAGAIMANA DENGAN BUAH?



Buah mengandung karbohidrat dan tetap dapat menjadi bagian dari pola makan sehat.



WHO menempatkan buah dan sayuran sebagai bagian penting dari pola makan sehat.



Pilihan makanan sebaiknya dilihat sebagai keseluruhan pola makan, bukan hanya satu bahan makanan.

MAKANAN YANG SEBAIKNYA DIPILIH & DIBATASI



FOKUS PADA POLA MAKAN, BUKAN DAFTAR MAKANAN TERLARANG

Tidak ada alasan untuk membuat daftar makanan yang secara otomatis disebut "haram" bagi semua penderita diabetes. Kebutuhan nutrisi dan respons terhadap makanan dapat berbeda antarindividu. Namun, ada prinsip umum yang dapat membantu.



LEBIH SERING PILIH



Sayuran

Terutama berbagai sayuran non-tepung.



Buah

Sebagai bagian dari pola makan yang seimbang.



Sumber protein

Seperti ikan, ayam, telur, tahu, tempe, dan sumber protein lainnya.



Makanan minim proses

Pilih lebih sering dibanding makanan yang sangat diproses.



Air

Air merupakan pilihan minuman yang baik untuk menggantikan minuman manis.



BATASI



Makanan dan minuman tinggi gula bebas



Minuman manis



Makanan tinggi lemak jenuh



Makanan tinggi natrium



Makanan yang sangat diproses



BUKAN BERARTI HARUS DILARANG SELAMANYA

Pola makan sehat didasarkan pada prinsip kecukupan, keseimbangan, moderasi, dan keberagaman.



Karena itu, fokusnya bukan menciptakan aturan "boleh/tidak boleh" yang sama untuk semua orang.



Yang lebih penting adalah pola makan secara keseluruhan dan bagaimana makanan tersebut sesuai dengan kebutuhan kesehatan seseorang.



Jika Anda memiliki diabetes, ahli gizi atau tenaga kesehatan dapat membantu menyesuaikan pola makan dengan kebutuhan Anda.

GULA DARAH TINGGI

“.....
Mengetahui tanda-tanda gula darah tinggi dan apa yang harus dilakukan dapat membantu Anda mengelola diabetes dengan lebih baik dan mencegah komplikasi.
.....”



APA ITU HIPERGLIKEMIA?

Hiperglikemia berarti kadar glukosa darah terlalu tinggi dibandingkan target seseorang.



Target gula darah tidak sama untuk semua orang. Target dapat berbeda berdasarkan usia, jenis diabetes, obat, kondisi kesehatan, risiko hipoglikemia, dan faktor lainnya.

MENGAPA GULA DARAH BISA TINGGI?

Beberapa penyebab dapat meliputi:



Makanan



Kurang aktivitas fisik



Stres



Penyakit atau infeksi



Obat yang tidak sesuai



Kekurangan insulin



Faktor lain yang memengaruhi diabetes

GEJALA YANG DAPAT MUNCUL



Haus berlebihan



Sering buang air kecil



Lelah



Penglihatan kabur



Namun, gula darah tinggi tidak selalu menimbulkan gejala yang jelas.

JANGAN MEMBUAT ATURAN DOSIS SENDIRI



Jika Anda memiliki rencana "sick day" atau rencana tindakan dari dokter ketika gula darah tinggi, ikuti rencana tersebut.



Jangan menaikkan dosis insulin atau obat sendiri tanpa instruksi yang sesuai.

KAPAN MENJADI KEADAAN SERIUS?

Kadar gula darah yang sangat tinggi dapat berhubungan dengan kondisi serius seperti diabetic ketoacidosis (DKA) atau hyperglycemic hyperosmolar state (HHS).



Cari pertolongan medis segera jika muncul gejala seperti:



Muntah



Nyeri perut



Kesulitan bernapas



Napas yang tidak biasa



Dehidrasi berat



Kebingungan



Penurunan kesadaran



Kondisi yang memburuk dengan cepat

GULA DARAH RENDAH

“
Mengenali tanda-tanda gula darah rendah dan tahu apa yang harus dilakukan dapat membantu Anda mengelola diabetes dengan lebih aman.
..... ”



KENALI HIPOGLIKEMIA

Hipoglikemia adalah kondisi ketika kadar glukosa darah terlalu rendah.



Untuk kebanyakan orang dengan diabetes, kadar di bawah **70 mg/dL** dianggap rendah.

Hipoglikemia lebih sering menjadi masalah pada orang yang menggunakan insulin atau obat diabetes tertentu.

GEJALA YANG DAPAT TERJADI



Gemetar



Berkeringat



Lapar



Jantung berdebar



Pusing



Lemas



Mudah marah



Kebingungan



Sulit berkonsentrasi



Gangguan penglihatan



Jika berat, hipoglikemia dapat menyebabkan kejang atau kehilangan kesadaran.

JIKA GULA DARAH <70 mg/dL

Jika orang tersebut masih sadar dan dapat menelan:

1

Konsumsi 15–20 gram glukosa atau karbohidrat.

Contohnya dapat berupa tablet glukosa, gel glukosa, jus, atau sumber karbohidrat cepat serap lain yang sesuai.



2

Tunggu 15 menit.



3

Periksa kembali gula darah.

Jika masih rendah, konsumsi kembali 15–20 gram dan periksa lagi setelah 15 menit.



Selalu bawa sumber glukosa cepat serap saat beraktivitas, sesuai saran tenaga kesehatan.

JIKA ORANG TERSEBUT TIDAK SADAR



Jangan memberikan makanan atau minuman melalui mulut.



Hipoglikemia berat membutuhkan pertolongan segera.

Jika glukagon tersedia dan orang di sekitar mengetahui cara menggunakannya, gunakan sesuai instruksi yang diberikan dan cari pertolongan darurat.



JIKA HIPOGLIKEMIA SERING TERJADI



Jangan hanya terus mengobatinya setiap kali terjadi.

Bicarakan dengan tenaga kesehatan untuk mencari penyebab dan meninjau kembali:



Obat



Makanan



Aktivitas



Rencana pengelolaan diabetes

KOMPLIKASI DIABETES

“
Pengelolaan diabetes yang baik
sekarang dapat membantu
melindungi kesehatan Anda
di masa depan.
..... ”



MENGAPA PENGELOLAAN DIABETES PENTING?

Kadar glukosa darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat berkontribusi terhadap kerusakan pembuluh darah dan saraf. Diabetes dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan.



♥ JANTUNG & PEMBULUH DARAH

Diabetes meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Mengelola glukosa darah, tekanan darah, kolesterol, serta tidak merokok merupakan bagian penting dari upaya mengurangi risiko.



👁 MATA

Diabetes dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah retina dan masalah mata lainnya. Jika tidak ditangani, penyakit mata akibat diabetes dapat menyebabkan gangguan penglihatan hingga kebutaan.



👤 GINJAL

Diabetes dapat menyebabkan penyakit ginjal. Masalah ginjal dapat berkembang tanpa gejala yang jelas pada tahap awal, sehingga pemeriksaan rutin menjadi penting.



🧠 SARAF

Kerusakan saraf akibat diabetes dapat menyebabkan nyeri, kesemutan, rasa terbakar, atau berkurangnya sensasi.



🦶 KAKI

Kerusakan saraf dan berkurangnya aliran darah dapat meningkatkan risiko luka kaki dan infeksi.



🦷 MULUT

Diabetes juga berkaitan dengan masalah gigi dan gusi.



PENTING UNTUK DIPAHAMI

Komplikasi **bukan berarti pasti terjadi** pada setiap orang dengan diabetes.

Pengelolaan diabetes dan pemeriksaan untuk mendeteksi komplikasi dapat membantu mencegah atau menunda berbagai masalah kesehatan.



PERAWATAN KAKI & TUBUH



PERIKSA KAKI SECARA RUTIN

Diabetes dapat menyebabkan kerusakan saraf yang membuat seseorang kehilangan sebagian sensasi pada kaki.

Akibatnya, luka kecil, lecet, atau benda asing di dalam sepatu mungkin tidak terasa.

Diabetes juga dapat mengurangi aliran darah ke kaki sehingga luka dapat lebih sulit sembuh.

PERHATIKAN SETIAP HARI

Cari:



Luka



Lecet



Kemerahan



Bengkak



Kulit pecah



Perubahan warna



Infeksi



Luka yang tidak membaik

KEBIASAAN YANG MEMBANTU MENJAGA KAKI



Periksa kaki secara rutin.



Jaga kaki tetap bersih dan kering.



Gunakan sepatu dan kaus kaki yang sesuai.



Hindari berjalan tanpa alas kaki jika sensasi kaki sudah berkurang.



Jangan mengabaikan luka.

Jika terdapat luka yang tidak sembuh, tanda infeksi, perubahan warna, atau masalah lain yang mengkhawatirkan, hubungi tenaga kesehatan.

PEMERIKSAAN TUBUH JUGA PENTING

Pengelolaan diabetes dapat mencakup pemeriksaan:



Mata



Ginjal



Saraf



Kaki



Gigi dan darah



Tekanan darah



Jenis dan frekuensi pemeriksaan ditentukan berdasarkan kondisi dan risiko masing-masing orang.



AKTIVITAS FISIK & KEBIASAAN HARIAN



BERGERAK ADALAH BAGIAN DARI PENGELOLAAN DIABETES

Aktivitas fisik membantu meningkatkan penggunaan energi dan memiliki manfaat untuk gula darah, kesehatan jantung, kebugaran, dan kesehatan secara keseluruhan.

- ✓ ADA 2026 merekomendasikan sebagian besar orang dewasa dengan diabetes tipe 1 atau tipe 2 melakukan setidaknya **150 menit** aktivitas aerobik intensitas sedang hingga berat per minggu, tersebar setidaknya 3 hari, dengan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut tanpa aktivitas.
- ✓ Latihan kekuatan juga direkomendasikan **2–3 kali per minggu** pada hari yang tidak berurutan untuk orang dewasa dengan diabetes tipe 1 atau tipe 2.
- ✓ Namun, jenis dan jumlah aktivitas perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan adanya komplikasi.

ANDA TIDAK HARUS LANGSUNG MELAKUKAN SEMUANYA

Jika saat ini jarang bergerak, peningkatan aktivitas secara bertahap tetap dapat menjadi langkah yang baik.

Contohnya:



Jalan kaki



Bersepeda



Berenang



Latihan kekuatan



Senam



Aktivitas fisik sehari-hari

KEBIASAAN LAIN JUGA PENTING



Pola makan sehat

Mendukung pengelolaan glukosa dan kesehatan secara keseluruhan.



Tidur

Kesehatan tidur merupakan bagian dari pengelolaan kesehatan diabetes.



Tidak merokok

Merokok meningkatkan risiko masalah kesehatan pada orang dengan diabetes.



Kelola stres

Stres dapat memengaruhi perilaku, tidur, aktivitas, dan pengelolaan diabetes.



JIKA MENGGUNAKAN INSULIN ATAU OBAT TERTENTU

Aktivitas fisik dapat memengaruhi kadar gula darah dan pada sebagian orang dapat meningkatkan risiko hipoglikemia.

Karena itu, orang yang menggunakan obat yang dapat menyebabkan hipoglikemia perlu mengetahui cara menyesuaikan pengelolaan aktivitas, makanan, dan obat sesuai rencana tenaga kesehatan.



DIABETES DALAM KONTEKS KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Pengelolaan diabetes bisa disesuaikan dengan rutinitas dan kebutuhan hidup Anda.



TIKAK SEMUA ORANG HIDUP DENGAN JADWAL YANG SAMA

Panduan pengelolaan diabetes sering ditulis berdasarkan rutinitas standar, sehari-hari di Indonesia bisa sangat beragam — dari jadwal kerja shift, perjalanan jauh, hingga tradisi puasa. Beberapa hal berikut dapat membantu menyesuaikan pengelolaan diabetes dengan konteks lokal.

Hidup tetap bisa dinikmati dengan pengelolaan yang tepat.

KERJA
KELUARGA
IBADAH
TRAVEL
HOBI



PUASA DAN DIABETES

Banyak orang dengan diabetes yang menjalankan puasa Ramadan. Namun, puasa dapat memengaruhi kadar gula darah, terutama bagi mereka yang menggunakan insulin atau obat tertentu.

Hal yang perlu diperhatikan:

- ❗ Risiko hipoglikemia saat puasa, terutama menjelang berbuka
- ❗ Risiko hiperglikemia setelah makan berbuka dalam porsi besar
- ❗ Dehidrasi jika asupan cairan tidak cukup saat sahur dan berbuka

Yang disarankan:

- ✅ Konsultasikan niat puasa dengan dokter sebelum Ramadan dimulai
- ✅ Diskusikan penyesuaian jadwal obat atau insulin
- ✅ Perhatikan pilihan makanan sahur dan berbuka — prioritaskan makanan bernutrisi dan cukupi cairan
- ✅ Pantau gejala hipoglikemia dan kenali kapan harus membatalkan puasa demi keselamatan



Tidak semua orang dengan diabetes dianjurkan berpuasa. Keputusan ini perlu dibuat bersama tenaga kesehatan berdasarkan kondisi individu.



PERJALANAN DAN MOBILITAS

Jadwal yang tidak menentu, perjalanan dinas, atau mudik dapat mengganggu rutinitas diabetes.



Tips saat bepergian:

- ✅ Bawa obat dan alat cek gula darah lebih dari kebutuhan, simpan di tempat yang mudah dijangkau
- ✅ Jika menggunakan insulin, perhatikan suhu penyimpanan — hindari meletakkannya di bagasi yang terpapar panas langsung
- ✅ Bawa camilan darurat untuk antisipasi hipoglikemia
- ✅ Kenali lokasi fasilitas kesehatan di tempat tujuan
- ✅ Jika melewatkan waktu makan karena perjalanan, konsumsi camilan seimbang untuk menjaga gula darah stabil



MAKANAN LOKAL DAN POLA MAKAN SEHARI-HARI

Panduan piring sehat dapat diterapkan dengan bahan makanan yang umum ditemui di Indonesia.

Contoh penyusunan piring dengan makanan lokal:



¼ piring sayuran non-tepung
Sayur lodeh, tumis kangkung, sup bayam, pecel sayur, karedok (tanpa terlalu banyak bumbu kacang), atau lalapan.

¼ piring protein
Ikan bakar, ayam panggang, telur rebus, tahu, tempe, atau ikan asin dalam porsi moderat.

¼ piring karbohidrat
Nasi putih, nasi merah, ketan, jagung, ubi, singkong, atau mi.



Makanan lokal bisa tetap sehat dan lezat!

Minuman
Air putih, air mineral, atau teh tawar hangat.

Pilihan makanan tradisional tetap memungkinkan asalkan diperhatikan jumlah, frekuensi, dan cara pengolahan — misalnya mengurangi gorengan, gula tambahan, dan santan berlebihan.



YANG PERLU DIINGAT

Pengelolaan diabetes harus bisa beradaptasi dengan kehidupan nyata Anda, bukan sebaliknya. Bicarakan penyesuaian spesifik dengan tenaga kesehatan sebelum mengubah rutinitas secara signifikan.

Langkah kecil yang konsisten tetap membawa hasil besar.

DIABETES & KESEHATAN MENTAL

Kesehatan mental juga penting dalam perjalanan mengelola diabetes.



MENGELOLA DIABETES JUGA MELIBATKAN ASPEK EMOSIONAL

Mengelola diabetes bukan hanya soal angka gula darah, makanan, dan obat. Rutinitas harian — memeriksa gula darah, mengingat jadwal obat, memperhatikan setiap makanan — dapat menimbulkan perasaan kewalahan, lelah, atau cemas. Hal ini wajar terjadi dan tidak berarti Anda gagal.

Anda tidak sendiri. Setiap usaha Anda berarti.

Pikiran Tenang
Gula Darah Stabil
Hidup Lebih Baik

Langkah Kecil Tetap Bermakna

DIABETES DISTRESS



Diabetes distress adalah perasaan tertekan yang berkaitan langsung dengan beban mengelola diabetes. Bukan depresi klinis, tapi lebih kepada perasaan:

- Lelah dengan rutinitas pengelolaan diabetes
- Frustrasi ketika gula darah tidak sesuai harapan meski sudah berusaha
- Merasa sendiri atau tidak dipahami
- Khawatir berlebihan tentang komplikasi di masa depan

BURNOUT DIABETES



Burnout terjadi ketika seseorang merasa sangat lelah secara emosional sehingga mulai mengabaikan pengelolaan diabetes — misalnya jarang memeriksa gula darah, melewatkan obat, atau tidak lagi memperhatikan pola makan.

Burnout bukan berarti Anda malas. Ini adalah tanda bahwa beban pengelolaan perlu ditinjau ulang bersama tenaga kesehatan.

STRES DAN GULA DARAH



Stres dapat memengaruhi kadar glukosa darah. Hormon stres seperti kortisol dapat meningkatkan gula darah. Sebaliknya, kecemasan tentang gula darah yang tinggi juga dapat menambah stres.

“Mengelola diabetes bukan berarti Anda harus selalu kuat. Meminta dukungan adalah bagian dari menjaga kesehatan.”

APA YANG BISA DILAKUKAN?



Kenali tandanya

Perubahan tidur, mudah marah, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai, atau merasa putus asa dapat menjadi sinyal bahwa aspek emosional perlu diperhatikan.



Bicarakan dengan tenaga kesehatan

Dokter, perawat, atau ahli gizi dapat membantu meninjau ulang rencana pengelolaan agar terasa lebih ringan dan realistis.



Cari dukungan

Berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau kelompok dukungan dapat membantu mengurangi perasaan sendiri.



Pertimbangkan bantuan profesional

Jika perasaan tertekan mengganggu aktivitas sehari-hari atau pengelolaan diabetes, konsultasi dengan psikolog atau psikiater merupakan langkah yang tepat.



YANG PERLU DIINGAT

Merasa lelah atau frustrasi dengan diabetes adalah hal yang manusiawi.

Mencari bantuan untuk kesehatan mental adalah bagian dari pengelolaan diabetes yang utuh, bukan tanda kelemahan.

KAPAN HARUS Mencari BANTUAN MEDIS?

Jangan menunggu sampai kondisi menjadi berat.



HUBUNGI TENAGA KESEHATAN JIKA ANDA MENGALAMI:



Gula darah sering berada di luar target yang telah ditentukan



Hipoglikemia yang berulang



Gejala diabetes yang baru muncul atau memburuk



Luka kaki yang tidak sembuh



Tanda infeksi



Perubahan penglihatan



Kesemutan atau mati rasa yang menetap



Kesulitan mengikuti rencana pengobatan



Efek samping obat



Perubahan kondisi kesehatan yang tidak biasa



Jangan ragu untuk berkonsultasi. Tidak ada pertanyaan yang terlalu kecil untuk kesehatan Anda.



CARI PERTOLONGAN MEDIS SEGERA JIKA TERJADI:



Kehilangan kesadaran



Kejang



Kebingungan berat



Kesulitan bernapas



Muntah terus-menerus



Gejala DKA atau kondisi hiperglikemia berat



Hipoglikemia berat yang tidak dapat ditangani sendiri

Dalam keadaan darurat, segera cari pertolongan medis. Waktu sangat penting.

DKA dapat menyebabkan kelelahan berat, nyeri perut, mual atau muntah, kesulitan bernapas, dehidrasi, dan penurunan kesadaran.



JANGAN HANYA MELIHAT ANGKA

Angka gula darah penting, tetapi kondisi tubuh dan gejala juga perlu diperhatikan. Target gula darah berbeda untuk setiap orang. Karena itu, tanyakan kepada tenaga kesehatan:

“Berapa target gula darah saya, dan apa yang harus saya lakukan jika hasilnya terlalu tinggi atau terlalu rendah?”

Mempunyai rencana tindakan sebelum keadaan darurat terjadi dapat membantu Anda dan orang terdekat mengetahui apa yang harus dilakukan.

Angka hanyalah salah satu bagian dari gambaran keseluruhan.



YANG PERLU DIINGAT

Pengelolaan diabetes yang baik meliputi pemantauan gula darah, perhatian terhadap gejala, serta komunikasi rutin dengan tenaga kesehatan.

Kenali tubuh Anda, dengarkan sinyalnya, dan segera cari bantuan jika ada yang tidak biasa.

VAKSINASI

Perlindungan hari ini untuk kesehatan yang lebih baik besok.



ORANG DENGAN DIABETES MEMERLUKAN PERLINDUNGAN TAMBAHAN

Diabetes dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko komplikasi jika terjadi infeksi. Vaksinasi merupakan salah satu cara pencegahan yang direkomendasikan untuk membantu melindungi kesehatan.

VAKSIN
MELINDUNGI
ANDA

Sehat hari ini,
lebih banyak
kesempatan
untuk melakukan
hal yang Anda
sukai.

VAKSIN YANG UMUM DIREKOMENDASIKAN



VAKSIN INFLUENZA



Direkomendasikan setiap tahun. Infeksi influenza dapat menyebabkan flu yang lebih berat pada orang dengan diabetes dan berpotensi memperburuk pengendalian gula darah.



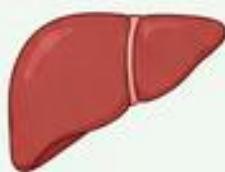
VAKSIN PNEUMONIA



Orang dengan diabetes memiliki risiko infeksi paru-paru yang lebih tinggi. Vaksin pneumonia direkomendasikan sesuai jadwal yang berlaku.



VAKSIN HEPATITIS B



Direkomendasikan untuk orang dewasa dengan diabetes yang belum divaksinasi, terutama karena risiko paparan melalui peralatan medis atau perawatan kaki.



VAKSIN COVID-19



Mengikuti rekomendasi program vaksinasi nasional yang berlaku.



VAKSINASI BUKAN PENGGANTI PENGELOLAAN DIABETES

Vaksin membantu mencegah infeksi tertentu, tetapi tetap perlu dikombinasikan dengan:



Pengelolaan gula darah yang baik



Kebersihan tangan dan luka



Pemeriksaan kesehatan rutin



Gaya hidup sehat

Vaksinasi
adalah salah satu
langkah menjaga
kesehatan,
bersama dengan
pengelolaan diabetes
yang baik.



TANYAKAN KEPADA TENAGA KESEHATAN

Jadwal dan jenis vaksin yang tepat dapat berbeda berdasarkan usia, riwayat vaksinasi sebelumnya, kondisi kesehatan, dan kebijakan kesehatan setempat.



Jangan menunda vaksinasi hanya karena gula darah sedang tidak stabil.

Bicarakan dengan dokter untuk menentukan waktu yang paling tepat.



“Vaksinasi membantu Anda tetap sehat, sehingga Anda dapat menjalani hidup dengan lebih aktif dan berkualitas.”

”

KESEHATAN REPRODUKSI & SEKSUAL

Diabetes juga memengaruhi aspek kehidupan pribadi.



DIABETES DAPAT MEMENGARUHI ASPEK KEHIDUPAN PRIBADI

Diabetes dapat berdampak pada kesehatan reproduksi dan fungsi seksual, baik pada pria maupun wanita. Topik ini sering tidak dibicarakan, padahal penting untuk diketahui dan dibahas dengan tenaga kesehatan.



PERENCANAAN KEHAMILAN

Bagi wanita dengan diabetes, mengontrol gula darah sebelum hamil sangat penting. Gula darah yang tidak terkontrol di awal kehamilan dapat meningkatkan risiko bagi ibu dan janin.

Yang disarankan:

- ✓ Konsultasikan rencana kehamilan dengan dokter beberapa bulan sebelum mencoba hamil
- ✓ Pastikan HbA1c dalam target yang direkomendasikan
- ✓ Tinjau ulang obat yang sedang digunakan — beberapa obat diabetes mungkin perlu disesuaikan sebelum dan selama kehamilan
- ✓ Gunakan kontrasepsi yang efektif hingga kondisi siap untuk kehamilan



DIABETES GESTASIONAL DAN RISIKO DI KEMUDIAN HARI

Wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami diabetes tipe 2 di masa depan. Pemeriksaan gula darah setelah melahirkan dan secara berkala sangat dianjurkan.



Menjaga kesehatan sejak sekarang berarti investasi untuk masa depan Anda dan buah hati.



FUNGSI SEKSUAL

Diabetes dapat memengaruhi pembuluh darah dan saraf yang berperan dalam fungsi seksual, baik pada pria maupun wanita.

Pada pria

Diabetes dapat memengaruhi pembuluh darah dan saraf yang berperan dalam fungsi ereksi. Erektile disfungsi dapat terjadi pada beberapa pria dengan diabetes, terutama jika pengelolaan gula darah dan faktor risiko kardiovaskular tidak terkontrol.



Pada wanita

Diabetes juga dapat memengaruhi kesehatan seksual wanita, seperti menurunnya libido, kekeringan, atau infeksi jamur yang berulang.



Kesehatan seksual adalah bagian penting dari kualitas hidup Anda.



JANGAN RAGU UNTUK MEMBICARAKANNYA

Masalah seksual dan reproduksi sering dianggap tabu, tetapi tenaga kesehatan dapat membantu:

- ✓ Menjelaskan hubungan antara diabetes dan gejala yang dialami
- ✓ Meninjau pengelolaan diabetes secara keseluruhan
- ✓ Merujuk ke spesialis jika diperlukan



MASALAH FUNGSI SEKSUAL BUKAN BERARTI "SUDAH TERLAMBAT."

Banyak kondisi ini dapat diperbaiki dengan pengelolaan diabetes yang lebih baik dan penanganan medis yang tepat.

Kualitas hidup yang baik bisa dicapai dengan pengelolaan diabetes yang tepat.



MULAI DARI LANGKAH YANG REALISTIS

Mengelola diabetes adalah proses jangka panjang.



ANDA TIDAK PERLU MENGUBAH SEMUA KEBIASAAN DALAM SATU HARI.

Pengelolaan diabetes dapat melibatkan banyak hal: makanan, aktivitas fisik, obat, pemantauan gula darah, pemeriksaan rutin, tidur, dan kebiasaan lainnya. Yang penting adalah memiliki rencana yang sesuai dengan kondisi Anda dan menjalaninya secara konsisten.

Proses kecil yang konsisten membawa perubahan besar.

LANGKAH KECIL HARI INI

HIDUP LEBIH SEHAT BESOK

5 HAL YANG BISA ANDA MULAI PAHAMI

1

KENALI KONDISI ANDA



Ketahui jenis diabetes, obat yang digunakan, target gula darah, dan pemeriksaan yang perlu dilakukan.

2

BANGUN POLA MAKAN YANG SEIMBANG



Perhatikan jenis dan jumlah makanan, terutama sumber karbohidrat, serta pilih lebih banyak makanan minim proses.

3

BERGERAK SECARA TERATUR



Pilih aktivitas yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan Anda.

4

GUNAKAN OBAT SESUAI RENCANA



Jangan menghentikan atau mengubah obat tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

5

JANGAN MELEWATKAN PEMERIKSAAN



Pemeriksaan rutin membantu memantau diabetes dan mendeteksi masalah kesehatan lebih awal.



TIDAK ADA SATU CARA YANG COCOK UNTUK SEMUA ORANG

Pola makan, target gula darah, aktivitas, obat, dan pemeriksaan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang diabetes Anda sendiri, gunakan panduan ini sebagai bahan untuk berdiskusi dengan dokter, perawat, atau ahli gizi.



YANG PALING PENTING Diabetes dapat dikelola.

Tujuannya bukan menjadi sempurna.

Tujuannya adalah memahami kondisi Anda, membuat keputusan yang lebih baik, mengikuti rencana pengobatan, dan menjaga kesehatan dalam jangka panjang.

Langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi untuk kesehatan Anda di masa depan.